

3팀 중간발표

알약통 패키징 자동 공정

프로젝트 목표

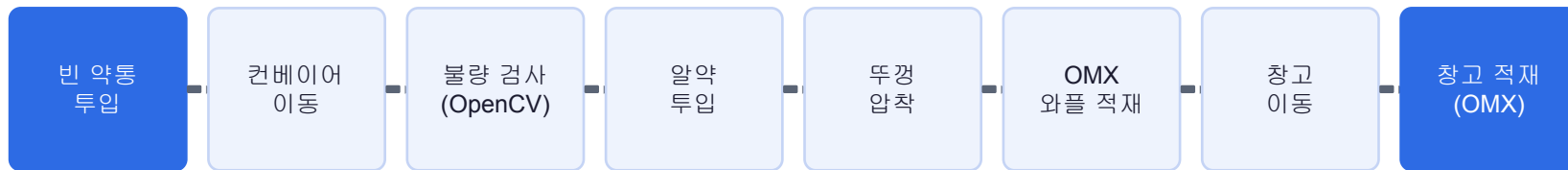
STM32 기반 알약통 자동 패키징 공정 구현

약통 투입, 뚜껑 공급, 뚜껑 압착은 액추에이터로 제어

각 공정 위치는 적외선 센서로 감지하여 정지 / 동작 타이밍 제어

최종적으로 포장된 약통을 로봇팔로 와플에 넘기는 자동 공정 완성

공정 흐름



각 공정 위치: 적외선 센서 감지 | 액추에이터 제어: 약통 투입 · 뚜껑 공급 · 뚜껑 압착

현재 진행 상황

로봇 (ROS2)

- ROS2 멀티 로봇 환경 구성
- 창고 내 자율 주행 + 파라미터 튜닝
- OMX TCP 통신 메시지 기반 정책 수행

공정 (STM32)

- STM32 RTOS 동작 테스트
- 센서 인터페이스 테스트
- CAN 통신 기능 테스트

디자인 · 설계

- 공정 환경 제작
- 공정 부품 테스트용 거치대 제작
- 한화로보틱스 협동로봇팔 학습 중

현재 어려운 점

STM32CubeIDE 사용법 숙지

앞으로 진행 계획

로봇

- 웨이포인트 자율주행
- 차량 2대 순차 제어
- OMX 학습
- 차량 위에 물품 적재
- 창고에 물품 분류

공정 (STM32)

- 다대다 CAN 통신
- 배선 작업
- RTOS 통합

디자인 · 설계

- 창고 제작
- 컨베이어벨트 연결 부분 제작
- 공정 부품 거치대 완성품 제작